

**PERANCANGAN APLIKASI ADMNISTRASI GURU BERBASIS WEB
STUDI KASUS DI MADRASAH ALIYAH QUANTUM IDEA**

LAPORAN KERJA PRAKTEK

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Dalam Menempuh Ujian Akhir Sarjana Satu (S-1)

Disusun Oleh :

Nama : Muhammad Isa Daud

NIM : 202222011



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI VISUAL
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL JAKARTA**

2025

SURAT KETERANGAN MAGANG

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan **“Perancangan Aplikasi Administrasi Guru Berbasis *Web* Studi Kasus di Madrasah Aliyah Quantum Idea”** ini tepat waktu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga dan sahabatnya, yang telah membawa cahaya ilmu bagi umat manusia.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis setelah melakukan penelitian dan pengembangan aplikasi administrasi guru berbasis web di Madrasah Aliyah Quantum Idea. Tujuan dari perancangan ini adalah untuk memberikan solusi digital dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan data guru, sehingga dapat mendukung proses administrasi yang lebih terstruktur dan akurat.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya laporan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Kusndari, S.Sn., M.Ilkom., M.Ds selaku Rektor Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal Jakarta.
2. Bapak Purwanto, S.Kom., M.Kom selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Visual Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal Jakarta.
3. Bapak Darmin, S.Kom., M.Kom selaku Dosen Pembimbing dan Kaprodi Teknik Informatika Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal Jakarta.
4. Bapak H.Amin Tahmid, S.Ag., MM selaku Kepala Madrasah Aliyah Quantum Idea beserta seluruh staf yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam pelaksanaan proyek ini.

5. Kepada kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan moral, doa, dan semangat sepanjang perjalanan akademik dan hidup penulis, serta memberi inspirasi untuk terus belajar dan berusaha menjadi lebih baik..
6. Rekan-rekan mahasiswa serta semua pihak yang turut berkontribusi dalam penyempurnaan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan teknologi informasi di dunia pendidikan, khususnya dalam bidang administrasi sekolah.

Terimakasih.

Kota Bekasi, Juli 2025

Penulis

Muhammad Isa Daud

Daftar Isi

COVER	i
SURAT KETERANGAN MAGANG	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.2.1 Maksud.....	2
1.2.2 Tujuan	3
1.3 Ruang Lingkup Masalah	6
1.3.1 Identifikasi Masalah.....	6
1.3.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3.3 Batasan Masalah	7
1.4 Metodologi.....	8
1.4.1 Tahapan Penelitian.....	8
1.4.2 Metode Pengumpulan Data.....	10
1.4.3 Alat Bantu Perancangan Sistem.....	11
1.4.4 Metode Pengujian Sistem	11
1.5 Sistematika Penulisan	11
1.5.1 BAB I Pendahuluan	12

1.5.2	BAB II Profil Instansi	12
1.5.3	BAB III Landasan Teori	12
1.5.4	BAB IV Analisis dan Perancangan.....	12
1.5.5	BAB V Pembahasan Hasil Penelitian	12
1.5.6	BAB VI Kesimpulan dan Saran.....	13
1.5.7	Daftar Pustaka.....	13
1.5.8	Lampiran	13
BAB II.....		14
PROFILE INSTASI.....		14
2.1	Gambaran Umum Instansi	14
2.2	Visi dan Misi Instansi	14
2.2.1	Visi.....	15
2.2.2	Misi	15
2.3	Kebijakan Instansi.....	15
2.4	Struktur Organisasi Instansi.....	16
2.5	Bidang Usaha	16

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Diagram Tahapan Penelitian	8
Gambar 2. 1 Logo MA Quantum IDEA	14
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi MA Quantum IDEA.....	16

Daftar Tabel

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang pendidikan. Penerapan sistem informasi berbasis web menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data, termasuk dalam aspek administrasi pendidikan. Sistem informasi digital yang terintegrasi memungkinkan lembaga pendidikan untuk menyederhanakan proses administrasi, meminimalkan kesalahan manusia, dan mempercepat alur kerja. Di era transformasi digital ini, madrasah sebagai institusi pendidikan juga dituntut untuk mengadopsi teknologi guna meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola internal, terutama dalam pengelolaan data administrasi khususnya buku kerja guru.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak lembaga pendidikan, termasuk Madrasah Aliyah Quantum IDEA, masih mengandalkan sistem manual dalam proses administrasi guru. Proses seperti pencatatan kehadiran, penyusunan jadwal mengajar, pelaporan bulanan, dan dokumentasi surat tugas masih dilakukan secara konvensional. Hal ini menyebabkan berbagai kendala, seperti keterlambatan laporan, kesulitan pelacakan dokumen, serta risiko tinggi terhadap kesalahan input data. Contohnya, pencarian dokumen administratif memerlukan waktu berjam-jam.

Untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan rekayasa perangkat lunak dengan model *waterfall* guna merancang aplikasi administrasi guru berbasis *web*. Proses pengembangan dilakukan melalui

beberapa tahapan, yaitu analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, serta evaluasi yang berkelanjutan. Pada tahap perancangan, digunakan alat bantu seperti *Unified Modeling Language* (UML) yang mencakup *use case diagram*, *class diagram*, dan *activity diagram* untuk memodelkan sistem secara menyeluruh. Sementara itu, pada tahap pengujian, digunakan metode *Black Box* untuk menguji fungsionalitas aplikasi tanpa melihat struktur internal kode, dengan tujuan memastikan bahwa setiap fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, penulis merancang sebuah sistem dengan judul "Perancangan Aplikasi Administrasi Guru Berbasis Web Studi Kasus di Madrasah Aliyah Quantum IDEA". Diharapkan, aplikasi ini dapat membantu pihak madrasah dalam mengelola administrasi secara digital, yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, dan akuntabilitas di lingkungan Madrasah Aliyah Quantum IDEA. Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan menjadi fondasi bagi pengembangan sistem informasi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan di masa mendatang.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1.2.1 Maksud

Penulisan laporan kerja praktek ini dimaksudkan untuk mengaplikasikan prinsip rekayasa perangkat lunak dalam konteks nyata pengembangan sistem informasi pendidikan, khususnya melalui perancangan aplikasi berbasis web. Secara keilmuan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman integratif antara teori *Software Development Life Cycle* (SDLC), manajemen basis data, dan desain antarmuka pengguna

(*user interface*) dalam menyelesaikan persoalan administrasi di lembaga pendidikan.

1.2.2 Tujuan

Tujuan dari kegiatan kerja praktek ini antara lain:

- 1) Pengembangan Ilmu Pengetahuan & Teknologi
 1. Menguji implementasi model *waterfall* dalam membangun solusi digital sektor pendidikan, sekaligus memperkaya kajian *Educational Technology (EduTech)* di Indonesia.
 2. Menghasilkan studi kasus empiris tentang integrasi *Enterprise Resource Planning (ERP)* mini untuk otomasi administrasi guru, sebagai referensi akademik bagi penelitian sejenis.
- 2) Manfaat bagi Masyarakat
 1. Bagi Mahasiswa
 - a. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam merancang serta mengembangkan aplikasi berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan administrasi di Madrasah Aliyah Quantum Idea.
 - b. Memberikan pengalaman langsung dalam dunia kerja, terutama dalam pengembangan aplikasi berbasis web yang mendukung sistem administrasi di lembaga pendidikan, serta kemampuan komunikasi tim dan manajemen proyek.
 - c. Mengidentifikasi permasalahan administrasi yang ada di Madrasah Aliyah Quantum Idea, dan memberikan solusi

berbasis teknologi informasi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja administrasi guru.

- d. Menjadi sarana pembelajaran praktis untuk mempersiapkan mahasiswa agar lebih siap, trampil, dan profesional dalam merancang aplikasi berbasis *web* yang berguna bagi pengelolaan data di lembaga pendidikan.
- e. Mendukung peningkatan kualitas dan efisiensi operasional Madrasah Aliyah Quantum Idea melalui aplikasi administrasi guru berbasis *web* yang dikembangkan selama kerja praktek, sehingga mempermudah proses administrasi dan pengelolaan data di madrasah.

2. Bagi Instansi

- a. Aplikasi administrasi guru berbasis *web* yang dikembangkan dapat mempermudah pengelolaan data guru dan administrasi akademik di Madrasah Aliyah Quantum Idea. Proses administrasi yang sebelumnya manual dan memakan waktu dapat dipercepat dan disederhanakan, sehingga meningkatkan efisiensi operasional madrasah.
- b. Dengan sistem berbasis *web*, data guru dan administrasi dapat disimpan secara terstruktur, aman, dan mudah diakses. Hal ini mengurangi potensi kesalahan pengolahan data serta meningkatkan akurasi informasi

yang tersedia, yang sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat di tingkat manajemen madrasah.

- c. Aplikasi ini memungkinkan manajemen madrasah untuk memantau kinerja guru secara lebih efektif melalui fitur-fitur seperti absensi, jadwal mengajar, serta evaluasi hasil kerja. Hal ini berpotensi meningkatkan kualitas pengajaran di madrasah.
- d. Penggunaan teknologi informasi yang lebih maksimal dalam sistem administrasi madrasah akan mendorong transformasi digital di lembaga pendidikan. Ini berkontribusi pada modernisasi sistem yang pada gilirannya dapat meningkatkan citra madrasah sebagai lembaga pendidikan yang maju dan berbasis teknologi.

3. Bagi Program Studi Informatika

- a. Proyek pengembangan aplikasi ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan referensi untuk pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan industri. Mahasiswa yang terlibat dalam proyek nyata ini akan memiliki pengalaman langsung yang memperkaya pemahaman mereka tentang penerapan teori-teori yang telah dipelajari di kelas.
- b. Melalui kerja praktek ini, Program Studi Teknik Informatika dapat memperkuat hubungan dengan lembaga pendidikan lain atau instansi terkait. Kolaborasi ini membuka peluang bagi mahasiswa untuk terlibat

dalam proyek nyata yang bermanfaat, serta memperkenalkan program studi ke lebih banyak pihak.

- c. Dengan berhasilnya pengembangan aplikasi yang membantu proses administrasi di Madrasah Aliyah Quantum Idea, Program Studi Teknik Informatika dapat meningkatkan reputasi di kalangan masyarakat dan dunia pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa program studi mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga siap untuk berkontribusi dalam pengembangan solusi praktis di lapangan.
- d. Proyek ini memungkinkan mahasiswa untuk mengaplikasikan keterampilan teknis yang mereka pelajari selama kuliah dalam konteks dunia nyata. Mahasiswa yang terlibat langsung dalam pengembangan aplikasi ini akan lebih siap dan kompeten saat terjun ke dunia kerja, karena telah memiliki pengalaman dalam proyek yang bersifat praktis dan aplikatif.

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Adapun ruang lingkup masalah dalam pengembangan aplikasi adalah sebagai berikut:

1.3.1 Identifikasi Masalah

Pada sistem administrasi buku kerja guru di Madrasah Aliyah Quantum IDEA, ditemukan beberapa permasalahan, antara lain:

- 1) Penyusunan laporan bulanan (buku kerja guru) dilakukan secara manual.

- 2) Penyimpanan dokumen guru (jadwal, program tahunan, silabus, dan lain-lain) berbasis fisik tanpa sistem pengarsipan terstandar.
- 3) Tidak adanya platform terpusat untuk memantau realisasi tugas guru dan kemajuan administrasi.

1.3.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam kerja praktek ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana cara mengoptimalkan proses penyusunan laporan bulanan guru agar lebih efisien dan tidak lagi dilakukan secara manual?
- 2) Bagaimana merancang sistem penyimpanan dokumen guru yang terstandar dan mudah diakses, guna menggantikan arsip fisik yang kurang efektif?
- 3) Bagaimana membangun platform terpusat yang dapat memantau pelaksanaan tugas guru serta perkembangan administrasi secara *real-time*?

1.3.3 Batasan Masalah

Agar pengembangan aplikasi lebih terfokus dan terarah, maka ditentukan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini hanya membahas digitalisasi proses penyusunan laporan bulanan guru (buku kerja guru), tanpa mencakup aspek evaluasi kinerja guru secara menyeluruh.
- 2) Sistem yang dirancang hanya difokuskan pada penyimpanan dokumen administratif guru seperti jadwal pelajaran, program tahunan, program semester, silabus, dan RPP, tanpa mencakup dokumen siswa atau keuangan.

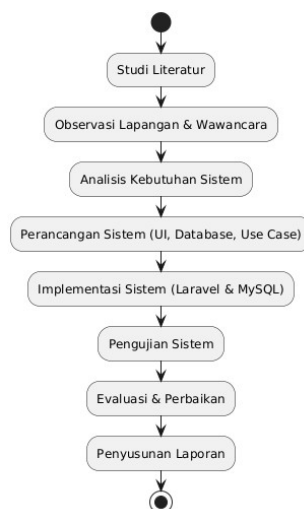
- 3) Platform yang dibangun difokuskan untuk memantau realisasi tugas administratif guru, dan tidak mencakup manajemen kehadiran atau aktivitas pembelajaran di kelas.
- 4) Sistem akan berbasis web, dengan asumsi pengguna (kepala madrasah, Kurikulum, guru serta admin) memiliki akses terhadap perangkat dan jaringan internet.
- 5) Implementasi masih terbatas pada lingkup Madrasah Aliyah Quantum IDEA sebagai studi kasus, dan belum mencakup skala yang lebih luas seperti tingkat regional atau nasional.

1.4 Metodologi

Metodologi penelitian yang digunakan dalam proyek ini adalah metodologi rekayasa perangkat lunak dengan pendekatan iteratif dan waterfall. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dan adaptasi selama proses pengembangan sistem informasi. Penelitian ini melibatkan tahap-tahap analisis, desain, implementasi, pengujian, dan evaluasi.

1.4.1 Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian yang diusulkan sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Diagram Tahapan Penelitian

Penjelasan dari Diagram diatas sebagai berikut:

1) Studi Literatur

Mengkaji referensi terkait sistem informasi, manajemen administrasi pendidikan, serta pengembangan aplikasi berbasis *web* sebagai dasar dalam merancang aplikasi administrasi guru di Madrasah Aliyah Quantum IDEA *Laravel* dan *MySQL*.

2) Observasi & Wawancara

Mengamati langsung proses bisnis di perusahaan dan mewawancarai staf atau *stakeholder* untuk menggali kebutuhan dan permasalahan nyata.

3) Analisis Kebutuhan

Menganalisis data hasil observasi untuk menentukan fitur yang harus dikembangkan agar aplikasi sesuai kebutuhan pengguna.

4) Perancangan Sistem

Mendesain struktur *database*, antarmuka pengguna, serta alur proses menggunakan *tools* seperti *Unified Modeling Language* (UML) dan *Entity Relationship Diagram* (ERD).

5) Implementasi Sistem

Mengembangkan aplikasi administrasi guru menggunakan *framework Laravel* dan basis data *MySQL* untuk mendukung pengelolaan data guru secara efisien di Madrasah Aliyah Quantum IDEA.

6) Pengujian Sistem

Melakukan pengujian fungsionalitas dan performa aplikasi untuk memastikan sistem berjalan sesuai tujuan.

7) Evaluasi dan Perbaikan

Mengevaluasi kekurangan dari hasil pengujian untuk dilakukan penyempurnaan.

8) Penyusunan Laporan

Menyusun laporan kerja praktek berdasarkan seluruh proses yang telah dijalankan.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Agar sistem yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dilakukan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Observasi Langsung

Dilakukan dengan mengamati aktivitas administratif guru di MA Quantum IDEA secara langsung, seperti penyusunan laporan bulanan, pengelolaan dokumen (silabus, program tahunan), dan proses pelaporan kinerja.

2) Wawancara Terstruktur

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait, seperti guru, wali kelas, dan staf tata usaha, untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai kebutuhan sistem, alur kerja administratif, serta permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan dokumen dan pelaporan.

3) Studi Dokumentasi

Mengkaji dokumen-dokumen buku kerja guru dari buku kerja guru 1 sampai buku kerja guru 4, seperti format buku kerja guru, silabus, program tahunan, dan lain sebagainya untuk memahami struktur data dan kebutuhan sistem.

4) Studi Literatur

Mengkaji berbagai referensi ilmiah, jurnal, buku, dan sumber daring yang relevan dengan pengembangan sistem informasi administrasi pendidikan serta teknologi yang digunakan (seperti *Laravel* dan *MySQL*), guna mendukung perancangan aplikasi yang tepat guna.

1.4.3 Alat Bantu Perancangan Sistem

Perancangan aplikasi administrasi guru berbasis *web* di MA Quantum Idea dilakukan melalui beberapa tahap perancangan sistem yang meliputi struktur database, alur proses, serta tampilan antarmuka pengguna. Untuk membantu proses perancangan ini, digunakan beberapa alat bantu seperti *Unified Modeling Language* (UML).

1.4.4 Metode Pengujian Sistem

Dalam proses pengujian aplikasi administrasi guru berbasis *web* di MA Quantum Idea, digunakan metode *Black Box Testing* sebagai pendekatan utama. Metode ini berfokus pada pengujian fungsi-fungsi sistem tanpa melihat struktur internal kode program.

Pengujian dilakukan dengan memberikan input pada sistem dan mengamati apakah output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap fitur aplikasi berjalan dengan benar sesuai spesifikasi fungsional.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan laporan kerja praktek mengikuti sistematasi penulisan sebagai berikut:

1.5.1 BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang kerja praktek, maksud dan tujuan, ruang lingkup masalah, metode penelitian, serta sistematika penulisan laporan secara keseluruhan.

1.5.2 BAB II Profil Instansi

Bab ini menguraikan informasi umum mengenai Madrasah Aliyah Quantum IDEA, meliputi gambaran umum instansi, visi & misi instansi, kebijakan instansi, serta lokasi unit kerja.

1.5.3 BAB III Landasan Teori

Bab ini berisi teori-teori pendukung yang relevan dengan pengembangan sistem informasi administrasi guru berbasis web, termasuk konsep sistem informasi, *Laravel framework*, *database MySQL*, model *Software Development Life Cycle (SDLC)*, serta referensi dari penelitian terdahulu yang berkaitan.

1.5.4 BAB IV Analisis dan Perancangan

Bab ini menjelaskan proses analisis kebutuhan sistem berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan, serta perancangan sistem yang mencakup diagram UML (*use case, activity, class*), *flowchart*, perancangan *database*, antarmuka pengguna, dan struktur navigasi sistem.

1.5.5 BAB V Pembahasan Hasil Penelitian

Bab ini berisi implementasi dari sistem aplikasi yang telah dirancang, termasuk tampilan antarmuka, pengujian sistem, evaluasi fungsionalitas, dan pembahasan hasil yang diperoleh selama pengembangan dan pengujian aplikasi.

1.5.6 BAB VI Kesimpulan dan Saran

Bab ini menyajikan kesimpulan dari pelaksanaan kerja praktek dan hasil yang dicapai, serta memberikan saran yang membangun untuk pengembangan sistem lebih lanjut atau perbaikan di masa mendatang.

1.5.7 Daftar Pustaka

Berisi referensi yang digunakan dalam penyusunan laporan, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber daring yang relevan.

1.5.8 Lampiran

Memuat dokumen tambahan yang mendukung isi laporan, seperti kode program, dokumentasi pengujian, screenshot aplikasi, hasil wawancara, dan data pendukung lainnya.

BAB II

PROFILE INSTASI

2.1 Gambaran Umum Instansi

Nama Instansi : Madrasah Aliyah Quantum IDEA

Logo Instansi :



Gambar 2. 1 Logo MA Quantum IDEA

Alamat : Jalan. Camar No. 101 RT.03 RW.07, Kel. Jatiraden, Kec.
Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat 17433

Nomor Telepon : 0813 8606 6032

Website : <https://www.quantumidea.id>

2.2 Visi dan Misi Instansi

Setiap lembaga pendidikan memiliki visi dan misi yang menjadi dasar dalam menentukan arah pengembangan serta kebijakan yang dijalankan. Begitu pula dengan Madrasah Aliyah Quantum IDEA, yang memiliki visi dan misi sebagai landasan dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran. Visi dan misi ini mencerminkan tujuan jangka panjang serta komitmen lembaga dalam mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing. Berikut adalah visi dan misi dari Madrasah Aliyah Quantum IDEA.

2.2.1 Visi

Menjadi lembaga professional dalam mendidik santri yang berkualitas dalam agama, ilmu pengetahuan. Dan menjadi calon pengusaha muslim berbasis riset.

2.2.2 Misi

- 1) Mendidik siswa agar memiliki akhlak mulia dan berkepribadian islam serta meningkatkan wawasan ilmu keagamaan dan kewirausahaan.
- 2) Melatih dan mengasah keterampilan serta menumbuhkan semangat santri dalam berwirausaha di bidang industri *manufacturing* dan agrobisnis
- 3) Melatih siswa berpikir logis dan meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan melalui Pendidikan formal Madrasah Aliyah.

2.3 Kebijakan Instansi

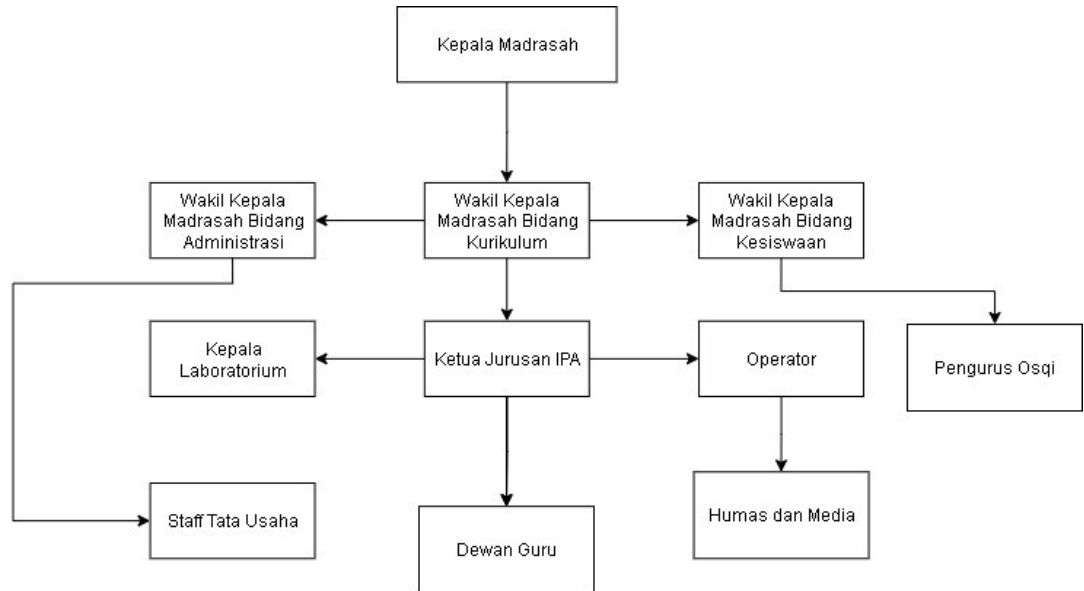
Madrasah Aliyah Quantum IDEA sebagai lembaga pendidikan swasta memiliki kebijakan yang mendukung tercapainya visi dan misi lembaga, serta mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam proses pendidikan. Kebijakan-kebijakan ini menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan sehari-hari di lingkungan madrasah. Berikut adalah kebijakan yang berlaku di Madrasah Aliyah Quantum IDEA :

- 1) Datang tepat waktu.
- 2) Bekerja dengan jujur, tertib, dan bersemangat.
- 3) Proses kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan tepat waktu dan sesuai kurikulum.
- 4) Berpakaian rapih dan sopan, serta bertingkah sopan santun kepada semua pegawai dan masyarakat.

- 5) Menggunakan dan memelihara barang serta fasilitas dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan.

2.4 Struktur Organisasi Instansi

Berikut adalah struktur organisasi Madrasah Aliyah Quantum IDEA:



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi MA Quantum IDEA

2.5 Bidang Usaha

Madrasah Aliyah Quantum IDEA sebagai lembaga pendidikan berbasis kewirausahaan mengembangkan bidang usaha produktif yang terintegrasi dengan kurikulum pembelajaran. Bidang usaha ini dirancang untuk memberikan pengalaman praktis kepada siswa dalam mengaplikasikan teori kewirausahaan, sekaligus mendukung kemandirian finansial lembaga. Berikut adalah bidang usaha yang dikelola oleh instansi:

- 1) Agrobisnis

MA Quantum IDEA mengembangkan program agrobisnis terpadu dengan membudidayakan tanaman pangan seperti kangkung dan bayam melalui sistem tanam manual (konvensional) di lahan terbuka dan sistem

hidroponik yang efisien serta ramah lingkungan. Selain itu, madrasah juga mengelola peternakan ikan lele, serta peternakan hewan ruminansia seperti sapi dan kambing. Para siswa terlibat secara aktif dalam seluruh proses, mulai dari penanaman, pemeliharaan, panen, pengemasan, hingga pemasaran produk. Kegiatan ini tidak hanya membekali siswa dengan keterampilan praktis dan semangat kewirausahaan, tetapi juga berperan sebagai sumber pendanaan mandiri untuk mendukung pembelajaran dan pengembangan fasilitas madrasah.

2) Produk Manufaktur

Madrasah mengelola unit usaha kreatif yang memproduksi berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti sambal ayam olahan sendiri dan sabun cuci piring ramah lingkungan. Dalam kegiatan ini, siswa dilibatkan secara aktif dalam riset bahan, proses produksi, pengemasan, hingga kegiatan pemasaran secara langsung, seperti penjualan di lingkungan madrasah, pameran, maupun melalui jaringan relasi warga sekitar.

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Konsep Sistem Informasi

Sistem Informasi (SI) didefinisikan sebagai integrasi komponen *hardware*, *software*, data, prosedur, dan manusia untuk mengolah data menjadi informasi yang mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengendalian organisasi (O'Brien & Marakas, 2011). Dalam konteks pendidikan, SI berperan:

- 1) Menggantikan sistem manual dengan digital untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi.
- 2) Memfasilitasi penyimpanan, pengambilan, dan analisis data terstruktur.
- 3) Menyediakan data real-time untuk evaluasi kinerja guru dan kebijakan madrasah.

3.2 Pengembangan Aplikasi Berbasis *Web*

Aplikasi *web* adalah solusi berbasis *browser* yang diakses via internet/intranet. Arsitekturnya mengadopsi model *client-server*.

3.2.1 *Client-Side*

Teknologi yang digunakan meliputi *HyperText Markup Language* (HTML), *Cascading Style Sheets* (CSS), dan *JavaScript*. HTML berfungsi untuk membentuk struktur dasar dari halaman web, CSS digunakan untuk mempercantik tampilan dengan pengaturan gaya visual, sedangkan *JavaScript* digunakan untuk menciptakan interaksi dinamis antara pengguna dan sistem. Ketiga teknologi ini bekerja bersama untuk menyajikan antarmuka pengguna (*user interface*) yang responsif dan mudah digunakan.

3.2.2 *Server-Side*

Untuk pengelolaan logika bisnis di sisi server, digunakan bahasa pemrograman seperti *Hypertext Preprocessor* (PHP), serta *framework* *Laravel* yang berbasis PHP. *Laravel* dipilih karena kemampuannya dalam menyederhanakan proses pengembangan, struktur yang rapi, dan keamanan yang lebih terjamin. Komponen *server-side* ini bertanggung jawab untuk memproses permintaan dari klien, mengelola data, serta mengatur alur logika aplikasi.

3.3 Basis Data *MySQL*

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional *open-source* yang menggunakan SQL (*Structured Query Language*) untuk mengelola dan memanipulasi data. *MySQL* menyimpan data dalam bentuk tabel-tabel yang saling berelasi, sehingga mendukung pengelolaan data yang terstruktur dan efisien. Dikenal karena performa tinggi, stabilitas, dan skalabilitasnya, *MySQL* dapat dijalankan di berbagai platform seperti *Windows*, *Linux*, dan *macOS*. Selain itu, *MySQL* mudah diintegrasikan dengan berbagai bahasa pemrograman seperti PHP, sehingga menjadi pilihan populer dalam pengembangan aplikasi web, termasuk saat digunakan bersama *framework* seperti *Laravel*.



Gambar 3. 1 Logo MySQL (<https://id.wikipedia.org/wiki/MySQL>)

3.4 Laravel Framework

Laravel adalah *framework* PHP *open-source* yang dirancang untuk mempermudah dan mempercepat proses pengembangan aplikasi *web*. *Framework* ini mengadopsi pola arsitektur *Model-View-Controller* (MVC), yang memisahkan logika bisnis (*Model*), tampilan pengguna (*View*), dan kontrol aplikasi (*Controller*), sehingga memudahkan dalam pengelolaan kode serta meningkatkan skalabilitas dan pemeliharaan aplikasi.



Gambar 3. 2 Logo Laravel (<https://www.angon.co.id/apa-itu-laravel/629>)

3.4.1 Eloquent ORM

Laravel menyediakan *Eloquent ORM* (*Object-Relational Mapping*), yaitu fitur yang memungkinkan pengembang berinteraksi dengan *database*, seperti *MySQL*, secara lebih mudah dan intuitif. Melalui pendekatan pemetaan objek-relasional, setiap tabel dalam *database* direpresentasikan sebagai model dalam kode program. Dengan begitu, operasi *database* seperti *insert*, *update*, *delete*, dan *query* dapat dilakukan menggunakan sintaks berbasis objek, tanpa perlu menulis perintah SQL secara manual. Hal ini mempercepat pengembangan dan mengurangi potensi kesalahan dalam penulisan *query*.

3.4.2 Blade Templating Engine

Laravel juga dilengkapi dengan *Blade*, yaitu *engine templating* yang ringan namun sangat powerful. *Blade* memisahkan antara logika dan tampilan, serta mendukung penggunaan komponen antarmuka yang modular dan dapat digunakan kembali (*reusable*). Fitur ini memudahkan dalam membangun antarmuka pengguna yang konsisten, terstruktur, dan mudah dikembangkan, sekaligus meningkatkan efisiensi dalam manajemen tampilan sistem.

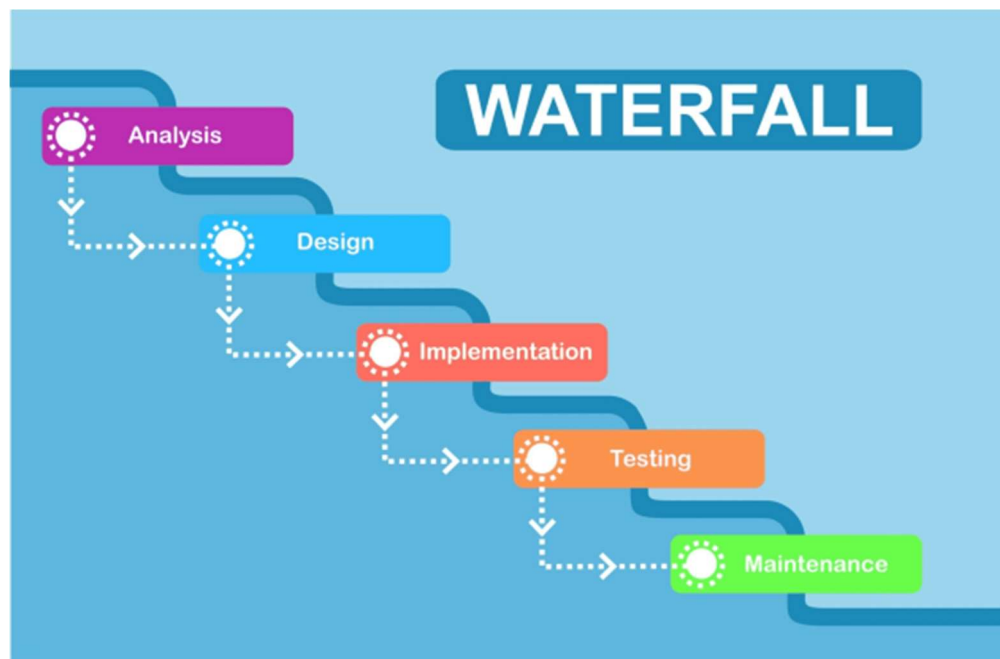
3.4.3 Authentication & Authorization

Untuk aspek keamanan, *Laravel* menyediakan sistem *auth* bawaan yang mendukung proses autentikasi (login pengguna) dan otorisasi (pengaturan hak akses) secara terintegrasi. Sistem ini memungkinkan pengelolaan peran pengguna (*roles*) seperti Kepala Sekolah, Admin, Kurikulum, dan Guru, dengan kontrol akses yang dapat diatur sesuai kebutuhan. Fitur ini sangat penting dalam menjaga integritas data dan memastikan bahwa pengguna hanya dapat mengakses bagian sistem yang sesuai dengan hak aksesnya.

3.5 Model Software Development Life Cycle (SDLC)

Software Development Life Cycle (SDLC) merupakan metodologi terstruktur yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun memenuhi kebutuhan pengguna secara efisien dan sistematis. Dalam perancangan aplikasi administrasi guru berbasis web, digunakan model *Waterfall* sebagai pendekatan utama dalam siklus pengembangannya. Model *Waterfall* dipilih karena alur kerjanya yang terstruktur

dan berurutan, memungkinkan tiap tahap diselesaikan secara menyeluruh sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.



Gambar 3. 3 Model Waterfall

<https://osc.medcom.id/community/analisis-model-waterfall-pengertian-tahapan-kelebihan-dan-kekurangan-4352>

Tahapan dalam model *Waterfall* yang diterapkan pada pengembangan aplikasi ini meliputi :

1) Analisis Kebutuhan

Melakukan identifikasi kebutuhan sistem, baik yang bersifat fungsional (fitur dan fungsi yang harus ada) maupun non-fungsional (kriteria performa, keamanan, dan kompatibilitas).

2) Perancangan

Merancang struktur sistem secara menyeluruh, meliputi arsitektur aplikasi, desain basis data yang efisien, serta antarmuka pengguna yang mudah digunakan dan responsif.

3) Implementasi

Mengembangkan aplikasi dengan menulis kode menggunakan *framework Laravel* untuk logika bisnis dan *MySQL* sebagai basis data, mewujudkan desain yang telah dibuat.

4) Pengujian

Melakukan pengujian dengan metode *black-box testing* untuk memastikan seluruh fungsi aplikasi berjalan sesuai spesifikasi tanpa mengecek kode sumber secara langsung.

5) Pemeliharaan

Menangani perbaikan *bug* yang ditemukan setelah aplikasi berjalan serta melakukan peningkatan fitur berdasarkan masukan pengguna dan kebutuhan terbaru.

3.6 Alat Bantu Perancangan Sistem

3.7 Desain Antar Muka

3.8 Pengujian Sistem

3.9 Referensi Penelitian Terdahulu